

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial

CEGAFE — Regional Boyacá — Sede Tunja

S.A.D.I.

Sistema de Acceso Digital Institucional

**Desarrollo e implementación de una plataforma para la gestión de accesos de
personas y equipos en contextos institucionales**

Gabriel Santiago Pico Santos

Juan Sebastian Mora Benitez

Tunja, Boyacá — Marzo de 2026

Contenido

Resumen ejecutivo	4
1. Introducción	6
2. Planteamiento del problema.....	7
2.1 Formulación del problema.....	7
2.2 Sistematización del problema	8
3. Objetivos.....	9
3.1 Objetivo general.....	9
3.2 Objetivos específicos	9
4. Justificación	10
5. Marco referencial	13
5.1 Marco contextual.....	13
5.2 Marco técnico	14
5.3 Sistemas de información y centralización de reglas de negocio	15
5.4 Arquitectura cliente-servidor y separación de responsabilidades.....	16
5.5 Autenticación, autorización y seguridad por diseño	17
5.6 Control de acceso basado en roles (RBAC).....	18
5.7 Aislamiento por sede y multitenencia operative	19
5.8 Trazabilidad, auditoría y evidencia digital	20
5.9 Turnos operativos como contexto de validez del acceso	21
5.10 Gestión de activos y consistencia patrimonial.....	22
5.11 QR dinámico, OTP y endurecimiento de la validación.....	22
5.12 Invariantes de dominio y consistencia del Sistema	23
5.13 Calidad de software, pruebas y evidencia funcional.....	24
6. Marco conceptual	26
6.1 Control de acceso	26
6.2 Trazabilidad.....	26
6.3 Auditoría.....	26
6.4 Arquitectura de software.....	27
6.5 Sistema web.....	27
6.7 Lógica de negocio	27
6.8 Roles y permisos.....	28
6.9 Autenticación.....	28

6.10 Autorización	28
6.11 Código QR	28
6.12 Registro manual	29
6.13 Turno.....	29
6.14 Gestión de equipos.....	29
6.15 Mantenibilidad	29
6.16 Escalabilidad	30
6.17 Seguridad de la información	30
6.18 Centralización de información.....	30
6. Metodología de desarrollo.....	33
6.1 Fases del proyecto.....	33
7. Fase de análisis.....	34
7.1 Requisitos funcionales y no funcionales.....	34
8. Fase de diseño	35
8.1 Arquitectura del sistema.....	35
8.2 Modelo de datos y seguridad	35
9. Fase de construcción.....	35
9.1 Componentes desarrollados	36
10. Fase de pruebas	36
10.1 Criterios de validación.....	36
11. Despliegue e implementación	36
11.1 Variables y operación técnica.....	37
12. Resultados y análisis	37
13. Conclusiones	37
14. Recomendaciones	38
Anexos	39

LISTA DE TABLAS

Table 1: Dimensiones teóricas del control de acceso institucional.....	15
Table 2: Comparación entre validación distribuida y lógica centralizada	16
Table 3: Correspondencia entre arquitectura y necesidades del Sistema.....	17
Table 4: Diferencia conceptual entre autenticación y autorización.....	18
Table 5: Roles funcionales y propósito de control	19
Table 6: Principios de aislamiento por sede	20
Table 7: Requisitos de una trazabilidad útil	21
Table 8: Relación entre turno y validez del acceso.....	22
Table 9: Reglas teóricas de consistencia para activos	22
Table 10: Comparación conceptual de mecanismos de validación.....	23
Table 11: Invariantes centrales del dominio en SADI	24
Table 12: Función de las pruebas en el marco del Proyecto	25
Table 13: Síntesis de conceptos clave del proyecto	32

Resumen ejecutivo

SADI (Sistema de Acceso Digital Institucional) es una solución de software orientada al control del ingreso y salida de personas y equipos en entornos institucionales. El proyecto responde a una falla operativa concreta: en muchas organizaciones estos procesos siguen dependiendo de registros manuales, controles dispersos o soluciones costosas, lo que deteriora la trazabilidad, debilita la auditoría y dificulta la supervisión efectiva de los movimientos realizados dentro de una sede.

La propuesta se estructura como un monorepo con tres componentes principales: backend central en Django y Django REST Framework, plataforma web para administración y supervisión, y aplicación móvil desarrollada con Expo React Native para la operación en punto de acceso. La solución incorpora autenticación segura con JWT y refresh token por dispositivo, flujos OTP para recuperación de acceso, control por roles, validación mediante QR o registro manual, gestión de turnos, control de equipos y trazabilidad de acciones críticas.

Desde la perspectiva de ingeniería de software, el valor del proyecto no está en “digitalizar formularios”, sino en convertir un proceso informal en un sistema verificable, con reglas de negocio explícitas y una arquitectura que separa responsabilidades entre backend, web y móvil. El backend actúa como fuente única de verdad para permisos, validaciones y operaciones sensibles. Esto reduce inconsistencias entre clientes y fortalece la seguridad operativa del sistema.

El informe reestructurado presenta el proyecto con una lógica similar a la del documento guía de Crisis Core, pero sin inflar resultados ni fingir métricas no verificadas. Se consolidan problema, objetivos, justificación, metodología, análisis, diseño, construcción, pruebas, despliegue, resultados, conclusiones, recomendaciones y anexos técnicos, integrando la información del documento académico base y la evidencia técnica disponible en la documentación del repositorio.

1. Introducción

En múltiples contextos institucionales, el control de acceso de personas y equipos sigue dependiendo de procedimientos manuales, registros dispersos y validaciones parciales que limitan la confiabilidad del proceso. Estas prácticas generan dificultades para consolidar información, reducen la trazabilidad de los eventos registrados, incrementan los tiempos de verificación y debilitan la capacidad de auditoría y control sobre situaciones críticas. Como consecuencia, las organizaciones enfrentan procesos poco eficientes, escasa visibilidad operativa y mayores riesgos de inconsistencia en la gestión del acceso.

Frente a esta necesidad, el proyecto SADI propone una solución de ingeniería de software basada en una arquitectura web y móvil orientada a centralizar y estructurar la gestión institucional del ingreso y salida de personas y equipos. El sistema integra funcionalidades para el registro de eventos, la administración de roles, el control de activos y la organización consistente de la información, con el propósito de fortalecer la trazabilidad, mejorar la supervisión y facilitar la consulta o verificación de datos en entornos que requieren mayor orden y control.

Este documento presenta una versión reorganizada y fortalecida del informe original del proyecto, estructurada bajo criterios técnicos y académicos más rigurosos. Para ello, se revisan y consolidan apartados esenciales como el planteamiento del problema, la arquitectura de la solución, las reglas de negocio, el enfoque metodológico y los anexos funcionales, incorporando además evidencia obtenida de la documentación técnica del repositorio. De esta manera, se busca ofrecer una exposición más consistente del problema abordado, de la lógica de diseño del sistema y del valor de la propuesta desarrollada.

2. Planteamiento del problema

En múltiples instituciones, el control de acceso de personas y equipos aún se gestiona mediante registros manuales, verificaciones no estandarizadas o aplicaciones parciales que operan de forma aislada. Este modelo impide consolidar información confiable y dificulta la reconstrucción precisa de los eventos de ingreso y salida, afectando la capacidad institucional para identificar responsables, verificar turnos, asociar equipos registrados y disponer de evidencia verificable ante procesos de supervisión o auditoría. Como consecuencia, el control operativo pierde consistencia, aumenta la dependencia de la revisión manual y se debilita la trazabilidad de información crítica.

La situación se agrava cuando las alternativas tecnológicas disponibles exigen infraestructura especializada, altos costos de licenciamiento o condiciones de implementación que no corresponden con la realidad operativa de muchas organizaciones. Aunque dichas instituciones necesitan mecanismos más rigurosos de control, seguimiento y consulta, no siempre cuentan con la capacidad técnica o presupuestal para adoptar soluciones complejas. Esto genera una brecha entre la necesidad de control institucional y la viabilidad real de implementar sistemas robustos, manteniendo procesos vulnerables a inconsistencias administrativas, registros incompletos y limitada capacidad de auditoría.

Frente a esta problemática, surge la necesidad de diseñar una solución accesible y mantenible que permita fortalecer el control de acceso sin depender de una infraestructura tecnológica pesada. Una propuesta de este tipo debe posibilitar la validación de ingresos mediante códigos QR o registro manual, integrar la gestión de permisos y reglas de negocio, y centralizar la información en una arquitectura que garantice mayor trazabilidad, consistencia operativa y capacidad de verificación. Desde esta perspectiva, el problema no se reduce a la ausencia de automatización, sino a la falta de un sistema institucional confiable que articule control, registro y evidencia dentro de un mismo proceso.

2.1 Formulación del problema

¿Cómo desarrollar e implementar un sistema de gestión de accesos de personas y equipos que fortalezca la trazabilidad, el control operativo y la auditoría institucional,

mediante una solución digital accesible, web y móvil, adaptable a distintos contextos organizacionales?

2.2 Sistematización del problema

- ¿Qué arquitectura de software resulta adecuada para integrar de manera coherente los componentes de administración web, operación móvil y lógica centralizada de negocio dentro de un sistema institucional de control de acceso?
- ¿Cómo garantizar mecanismos de autenticación segura, control por roles y segregación de funciones que protejan las operaciones sensibles del sistema?
- ¿Qué mecanismos de registro y validación permiten asegurar la trazabilidad de los accesos de personas y equipos, de modo que la información sea útil para procesos de supervisión y auditoría?
- ¿Cómo incorporar la gestión de equipos, turnos y validaciones operativas dentro del sistema sin afectar su mantenibilidad, flexibilidad ni viabilidad de adopción en contextos institucionales con recursos limitados?

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema digital de gestión de accesos de personas y equipos, soportado en una arquitectura web y móvil, que contribuya al fortalecimiento de la trazabilidad, el control operativo y la auditoría institucional en procesos de ingreso y salida.

3.2 Objetivos específicos

- Caracterizar los procesos de control de acceso y sus principales limitaciones en el contexto de aplicación.
- Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos y las reglas funcionales necesarias para la gestión de accesos y equipos.
- Desarrollar los componentes web, móviles y backend requeridos para la administración, registro, consulta y seguimiento de eventos.
- Implementar mecanismos de seguridad, autenticación y control por roles que respalden la integridad de la operación.
- Validar el comportamiento del sistema en rutas críticas del negocio mediante pruebas funcionales y de integración.

4. Justificación

La presente propuesta se justifica por la necesidad de fortalecer los procesos institucionales de control de acceso de personas y equipos en contextos donde aún predominan registros manuales, validaciones informales o mecanismos tecnológicos no integrados. En muchas organizaciones, estas prácticas dificultan la consolidación de información confiable, reducen la trazabilidad de los eventos y limitan la capacidad para realizar procesos de supervisión, seguimiento y auditoría con respaldo verificable. Como consecuencia, el control operativo se vuelve más vulnerable a inconsistencias, demoras en la verificación y debilidades en la administración de la información.

Desde una perspectiva institucional, la importancia del proyecto radica en que el acceso de personas y equipos no constituye únicamente una actividad operativa aislada, sino un proceso sensible para la organización, debido a su relación directa con el orden administrativo, la asignación de responsabilidades, la seguridad operativa y la disponibilidad de evidencia frente a eventos específicos. Cuando la información de ingreso y salida se encuentra dispersa, incompleta o sujeta a validaciones poco estandarizadas, la institución pierde capacidad de respuesta ante revisiones internas, incidentes, necesidades de control o requerimientos de consulta histórica. Por ello, se hace pertinente contar con una solución que centralice los registros y permita administrar este proceso con mayor consistencia, transparencia y confiabilidad.

La propuesta también se justifica por su valor tecnológico y funcional. En lugar de plantear una automatización limitada a sustituir registros manuales, el sistema busca estructurar un modelo de gestión de acceso basado en una arquitectura web y móvil que articule diferentes necesidades operativas dentro de un mismo entorno: validación de accesos, control por roles, administración de equipos, manejo de turnos, trazabilidad de eventos y consulta organizada de la información. Esta integración representa una mejora significativa frente a escenarios donde cada tarea se ejecuta de manera separada, informal o con herramientas que no comparten una lógica común de operación.

Otro elemento que justifica el desarrollo del sistema es la necesidad de proponer una solución tecnológicamente viable para instituciones que no cuentan con condiciones

adecuadas para adoptar plataformas complejas, costosas o dependientes de infraestructura especializada. En muchos casos, aunque exista una necesidad clara de mejorar el control de acceso, las organizaciones enfrentan limitaciones presupuestales, técnicas o logísticas que hacen inviable la implementación de soluciones pesadas. En este sentido, el proyecto adquiere relevancia al orientarse hacia una alternativa accesible, mantenible y adaptable, capaz de responder a necesidades reales sin exigir un modelo de adopción desproporcionado frente al contexto institucional.

Desde el campo de la ingeniería de software, la propuesta resulta pertinente porque permite aplicar principios de análisis, diseño e implementación de sistemas a un problema concreto de gestión institucional. El proyecto involucra decisiones relacionadas con arquitectura de software, modelado de roles y permisos, centralización de lógica de negocio, manejo estructurado de eventos, interoperabilidad entre entorno web y móvil, y criterios de mantenibilidad y escalabilidad. Por tanto, no se trata únicamente del desarrollo de una aplicación funcional, sino del diseño de una solución coherente que responda a restricciones reales, necesidades operativas específicas y criterios de calidad propios del desarrollo de software orientado a contextos organizacionales.

Asimismo, la investigación se justifica por su aporte metodológico y práctico. Metodológicamente, permite analizar un problema institucional desde una perspectiva sistemática, identificando causas, limitaciones y requerimientos que deben traducirse en componentes funcionales y técnicos concretos. En el plano práctico, el sistema propuesto puede contribuir a mejorar la gestión de la información, reducir la dependencia de procesos manuales, fortalecer la supervisión y facilitar la consulta de registros con fines operativos o administrativos. Esto implica un beneficio directo en términos de eficiencia, orden y capacidad de control, especialmente en entornos donde la trazabilidad de los eventos constituye una necesidad constante.

Finalmente, la propuesta se justifica porque responde a una brecha clara entre la necesidad de control institucional y la disponibilidad de herramientas ajustadas a contextos reales de adopción. Muchas instituciones necesitan controlar accesos de forma más rigurosa, pero no disponen de soluciones que combinen funcionalidad,

accesibilidad tecnológica y sostenibilidad operativa. En ese sentido, el desarrollo de SADI representa una respuesta pertinente a dicha brecha, al plantear una solución que no solo automatiza procesos, sino que fortalece la capacidad institucional de registrar, verificar, supervisar y auditar eventos de acceso bajo una lógica centralizada, estructurada y mantenible.

5. Marco referencial

El proyecto se sitúa en el campo de la ingeniería de software aplicada a sistemas de información institucionales. Su enfoque combina control operativo, gestión de identidades, auditoría y arquitectura distribuida. A diferencia de soluciones puramente administrativas, S.A.D.I. requiere interacción en tiempo real entre usuarios con responsabilidades distintas: administración, seguridad y aprendices o usuarios finales.

Conceptualmente, el sistema se apoya en principios como control de acceso basado en roles (RBAC), autenticación con token, separación de responsabilidades, trazabilidad de eventos y validación operativa de identidad. Desde la perspectiva de calidad, el proyecto se relaciona con atributos como seguridad, mantenibilidad, disponibilidad, auditabilidad y consistencia funcional.

5.1 Marco contextual

En diversos contextos institucionales, el control de acceso de personas y equipos constituye una actividad operativa fundamental para garantizar orden administrativo, seguimiento de recursos y disponibilidad de información verificable sobre eventos de ingreso y salida. Sin embargo, en muchas organizaciones este proceso continúa desarrollándose mediante registros manuales, planillas independientes, validaciones informales o mecanismos tecnológicos parciales que no responden de manera integral a las necesidades de supervisión y consulta.

Esta situación genera dificultades para consolidar información confiable, rastrear eventos de forma precisa y mantener un historial organizado de accesos. En consecuencia, actividades como la verificación de turnos, la identificación de responsables, la asociación de equipos a determinados ingresos o la revisión de registros históricos suelen depender de procesos lentos, dispersos y propensos a errores. La ausencia de una solución centralizada reduce la capacidad institucional para ejercer control interno de manera consistente y limita la disponibilidad de evidencia ante requerimientos administrativos o de auditoría.

En este contexto, surge la necesidad de diseñar herramientas tecnológicas que permitan integrar en una sola plataforma el registro, validación y consulta de eventos de

acceso, de modo que el proceso deje de depender de prácticas fragmentadas y evolucione hacia un modelo más trazable, ordenado y mantenible. El proyecto SADI se ubica dentro de esta necesidad, al plantear el desarrollo de un sistema digital capaz de responder a exigencias operativas reales mediante una arquitectura accesible y adaptable a condiciones institucionales concretas.

5.2 Marco técnico

Control de acceso institucional como problema de gestión y gobernanza

El control de acceso institucional puede entenderse como el conjunto de procedimientos, reglas y mecanismos mediante los cuales una organización regula, valida y registra el ingreso y salida de personas, equipos o recursos dentro de sus espacios físicos o lógicos. En términos operativos, no se limita a permitir o denegar el paso; su función real es producir información confiable sobre eventos críticos. Esa información debe responder de forma verificable preguntas como quién ingresó, cuándo lo hizo, bajo qué condiciones, con qué recursos asociados y qué actor autorizó o ejecutó la operación.

Cuando una institución gestiona este proceso de forma manual o mediante herramientas fragmentadas, se generan vacíos de trazabilidad, problemas de consistencia y debilidad en la capacidad de supervisión. El problema, por tanto, no es únicamente administrativo. Es también un problema de gobernanza de la información. Un sistema institucional de acceso debe reducir ambigüedad, organizar responsabilidades, conservar evidencia y permitir control posterior. Bajo esta lógica, el valor de una solución tecnológica no está solo en “digitalizar” el proceso, sino en estructurarlo bajo reglas verificables y sostenibles.

En SADI, esta visión se refleja en que la plataforma no solo registra entradas y salidas, sino que articula accesos, equipos, turnos, autenticación y auditoría operativa en una solución integral. Además, se define que operaciones sensibles y acciones críticas deben quedar auditadas, y que la producción lista exige ausencia de fuga cross-sede, ausencia de escalamiento de privilegios y auditoría obligatoria.

Dimensión	Descripción	Riesgo si no se controla
Identificación	Determina quién ejecuta o solicita el acceso	Suplantación o registros ambiguos
Autorización	Define si una acción está permitida según rol y contexto	Privilegios indebidos
Trazabilidad	Conserva historial verificable de eventos	Imposibilidad de auditoría
Contexto operativo	Relaciona el acceso con turno, sede, actor y equipo	Registros sin valor institucional
Evidencia	Permite respaldo ante incidentes o revisiones	Pérdida de accountability

Table 1: Dimensiones teóricas del control de acceso institucional

5.3 Sistemas de información y centralización de reglas de negocio

En teoría de sistemas de información, un sistema es útil cuando no solo almacena datos, sino cuando organiza procesos, impone reglas y soporta decisiones. Esto es clave para proyectos como SADI. Si el sistema se limita a mostrar formularios y guardar registros sin una lógica fuerte de validación, no resuelve el problema de fondo; solo lo maquilla digitalmente.

La centralización de reglas de negocio en backend responde a este principio. Significa que las decisiones críticas sobre permisos, validación de eventos, consistencia de estados e invariantes del dominio no dependen del cliente web o móvil, sino de una capa central de negocio. Esta aproximación reduce inconsistencias entre interfaces, limita la posibilidad de bypass por manipulación del cliente y fortalece la mantenibilidad. En la documentación del proyecto se afirma explícitamente que SADI adopta una arquitectura con API central, donde autenticación, autorización y lógica de dominio residen en backend, mientras web y móvil consumen endpoints normalizados . . Del mismo modo, el documento de agentes señala como garantía no negociable que no se

aceptan controles solo en frontend y que todas las reglas de negocio deben imponerse en backend.

Enfoque	Características	Ventajas	Debilidades
Validación dispersa en frontend	Cada cliente decide reglas locales	Rapidez inicial de desarrollo	Inconsistencias, bypass, mantenimiento débil
Lógica centralizada en backend	El servidor impone permisos, estados y restricciones	Consistencia, seguridad, trazabilidad	Mayor exigencia de diseño inicial
Modelo híbrido mal definido	Parte en frontend y parte en backend sin contrato claro	Aparente flexibilidad	Duplicidad, contradicción y errores operativos

Table 2: Comparación entre validación distribuida y lógica centralizada

5.4 Arquitectura cliente-servidor y separación de responsabilidades

La arquitectura cliente-servidor es un modelo ampliamente adoptado en sistemas distribuidos porque separa la presentación, la lógica de negocio y la persistencia. En este modelo, los clientes consumen servicios expuestos por un servidor central que concentra reglas, procesamiento y acceso a datos. Esta separación no es un capricho técnico: permite escalabilidad por componente, claridad de responsabilidades y mejor gobernanza del sistema.

Para SADI, este modelo resulta especialmente pertinente porque existen perfiles de uso distintos. La administración institucional necesita interfaces web orientadas a gestión y consulta. En cambio, el personal operativo requiere interacción móvil rápida, situada y contextual. El repositorio describe precisamente esta división: backend Django + DRF, frontend web Next.js y cliente móvil Expo React Native, todos articulados sobre una API central y una base PostgreSQL con soporte de Redis para cache o rate limiting . Esta composición tecnológica refleja una decisión arquitectónica coherente con el problema:

no todos los actores usan el sistema del mismo modo, por lo que una sola interfaz no cubriría adecuadamente la diversidad operativa.

Componente	Función principal	Justificación teórica
Backend API	Autenticación, autorización, reglas de negocio, acceso a datos	Centraliza control y consistencia
Web	Administración, consulta, configuración operativa	Adecuada para procesos institucionales y gestión
Mobile	Registro y validación de accesos en campo	Responde a operación contextual y portabilidad
Base de datos	Persistencia estructurada e histórica	Soporta trazabilidad y auditoría
Cache / rate limit	Mitigación de abuso y soporte de desempeño	Refuerza seguridad y estabilidad

Table 3: Correspondencia entre arquitectura y necesidades del Sistema

5.5 Autenticación, autorización y seguridad por diseño

En seguridad de software, autenticación y autorización no son equivalentes. La autenticación responde a la pregunta “¿quién eres?”, mientras la autorización responde a “¿qué puedes hacer?”. Muchos sistemas fallan porque resuelven bien la primera y mal la segunda. Es decir, saben quién entró, pero no controlan con suficiente rigor qué acciones puede ejecutar y sobre qué recursos.

SADI adopta autenticación con JWT y refresh token por dispositivo, además de OTP para procesos sensibles o de recuperación. . A nivel teórico, esto responde a una necesidad de gestión segura de sesión, control de duración, revocación y recuperación de cuenta. Más importante aún, el proyecto declara que la evaluación de permisos debe fallar de forma segura, sin defaults permisivos, y que la fuente de verdad de roles debe ser UserMembership. El catálogo de reglas refuerza que toda ruta sensible sin mapeo

explícito debe negar acceso y que la autorización runtime debe derivarse exclusivamente del modelo canónico de memberships y permisos, no de atajos legacy.

Concepto	Pregunta que resuelve	Ejemplo en SADI
Autenticación	¿Quién es el usuario?	Login con credenciales, JWT y refresh
Autorización	¿Qué puede hacer ese usuario?	Limitar a admin_sede a su sede y evitar escalamiento
Gestión de sesión	¿Cómo se mantiene y revoca el acceso?	Refresh por dispositivo, logout local/global
Verificación sensible	¿Cómo se endurecen acciones críticas?	OTP, rate limiting y controles anti abuso

Table 4: Diferencia conceptual entre autenticación y autorización

5.6 Control de acceso basado en roles (RBAC)

El modelo RBAC, Role-Based Access Control, es una estrategia de autorización en la que los permisos se asignan a roles y los usuarios heredan capacidades según su rol efectivo. La ventaja principal de RBAC es que reduce complejidad administrativa y permite expresar funciones organizacionales de manera más clara que un modelo basado solo en permisos sueltos.

Sin embargo, RBAC mal implementado se vuelve peligroso. Si los roles no tienen un alcance claro, si el sistema mezcla fuentes de verdad o si las restricciones dependen del frontend, el modelo pierde capacidad real de control. En SADI, los roles centrales son superadmin, admin_sede, guarda y aprendiz. El documento de agentes define sus alcances, capacidades y restricciones; por ejemplo, admin_sede no puede acceder a datos de otras sedes ni escalar privilegios, y guarda no puede operar sin turno activo ni fuera de la sede de su turno. La teoría aquí es clara: RBAC no sirve solo para clasificar usuarios, sino para imponer límites institucionales verificables.

Rol	Alcance	Función principal	Riesgo a controlar
Superadmin	Global	Administración total del sistema	Exceso de privilegio sin auditoría
Admin_sede	Una sede	Gestión local de usuarios, equipos y turnos	Fuga cross-sede o escalamiento
Guarda	Turno activo + sede	Operación de acceso en punto de control	Registro fuera de contexto
Aprendiz	Propio	Gestión personal, QR, historial y equipos	Acceso a datos ajenos o abuso de registro

Table 5: Roles funcionales y propósito de control

5.7 Aislamiento por sede y multitenencia operativa

En sistemas multi-sede o multi-tenant, el aislamiento es un principio fundamental. No basta con tener usuarios de diferentes sedes; el sistema debe impedir que un actor local consulte, modifique o influya sobre recursos que están fuera de su ámbito institucional. Ese aislamiento es tanto una necesidad de seguridad como una necesidad de coherencia organizacional.

SADI se define explícitamente como sistema multi-tenant y multi-sede, con aislamiento de dominio y control por alcance. La política del proyecto establece además que un actor con alcance por sede solo puede operar sobre recursos de su sede efectiva, y que los parámetros enviados por el cliente no pueden ampliar ese alcance. Desde la teoría, esto se alinea con el principio de mínimo privilegio y con el control de superficies de ataque: mientras menor sea el alcance efectivo de un usuario, menor será el impacto de un uso indebido o de una credencial comprometida.

Principio	Aplicación en el sistema	Efecto esperado
Alcance restringido	Cada actor opera solo en su sede efectiva	Evita fuga de información

Principio	Aplicación en el sistema	Efecto esperado
Resolución server-side	El backend decide el scope real	Evita manipulación por cliente
Permisos explícitos	No hay ampliación implícita de alcance	Reduce errores de autorización
Auditoría por contexto	La acción queda vinculada a sede y actor	Mejora supervisión

Table 6: Principios de aislamiento por sede

5.8 Trazabilidad, auditoría y evidencia digital

La trazabilidad puede definirse como la capacidad de reconstruir una secuencia de eventos de manera íntegra, consistente y verificable. En entornos institucionales, esta propiedad es indispensable porque convierte un simple registro en evidencia útil. Un sistema de acceso sin trazabilidad fuerte apenas acumula datos. Un sistema con trazabilidad real permite investigación, supervisión, control y accountability.

El proyecto SADI asume este principio cuando declara como objetivo mejorar trazabilidad, seguridad y control institucional. Además, el documento de agentes establece que operaciones críticas deben quedar auditadas y que “production ready” exige auditoría de operaciones críticas. El catálogo de reglas lleva esto más lejos al exigir auditoría persistente obligatoria para mutaciones críticas, incluyendo actor, rol efectivo, sede efectiva, acción, recurso, resultado, timestamp, IP, user-agent y diff cuando aplique. Teóricamente, esto es importante porque la auditoría no debe depender de logs efímeros ni de interpretación manual posterior; debe ser un elemento del diseño del sistema.

Elemento	Función
Actor identificado	Permite atribución de responsabilidad
Timestamp confiable	Ubica el evento en el tiempo

Elemento	Función
Contexto institucional	Relaciona sede, rol y recurso afectado
Estado/resultado	Determina si la acción fue exitosa o denegada
Persistencia	Garantiza disponibilidad para revisión futura
Inmutabilidad razonable	Evita manipulación del histórico

Table 7: Requisitos de una trazabilidad útil

5.9 Turnos operativos como contexto de validez del acceso

No todo acceso registrado tiene el mismo valor institucional. Un acceso es realmente confiable cuando ocurre dentro de un contexto operativo válido. En SADI, ese contexto lo aporta el turno del guarda. La teoría detrás de esto es fuerte: el sistema debe vincular la acción con un marco temporal, un responsable y una sede de operación. Sin ese contexto, el registro existe, pero su valor probatorio cae.

En el documento de agentes se establece que el guarda opera con alcance “turno activo + sede asignada”, que solo puede registrar entrada/salida con turno activo y que solo puede existir un turno activo por guarda. El catálogo de reglas refuerza que no debe haber más de un turno activo simultáneo, que el turno debe guardar coherencia temporal y que el acceso operativo requiere turno activo válido en la sede objetivo. Esta estructura convierte al turno en una condición de legitimidad del registro, no en una simple formalidad del flujo.

Elemento	Función teórica
Turno activo	Otorga contexto operativo vigente
Sede del turno	Delimita el alcance espacial del acceso
Guarda responsable	Asocia la operación a un actor verificable
Coherencia temporal	Impide estados imposibles del historial

Elemento	Función teórica
Cierre del turno	Delimita la ventana de responsabilidad

Table 8: Relación entre turno y validez del acceso

5.10 Gestión de activos y consistencia patrimonial

El proyecto no se limita al acceso de personas; incorpora gestión de equipos. Eso importa porque amplía el problema desde control de ingreso hacia control de activos asociados a usuarios. Teóricamente, esto introduce reglas de dominio que ya no son solo de identidad o presencia, sino también de consistencia patrimonial.

En SADI se define que el aprendiz puede gestionar hasta cuatro equipos y que la política global fija ese máximo. También se establece que los equipos siguen transiciones explícitas de estado y que un aprendiz solo puede modificar equipos propios en estado pendiente. Más aún, la lógica del dominio exige consistencia entre equipos registrados al ingreso y los asociados a la salida correspondiente. Esto es relevante porque la trazabilidad de activos no puede descansar en simple autorregistro; requiere reglas de aprobación, conservación histórica y coherencia entre eventos.

Regla	Propósito
Límite máximo de equipos	Evitar ambigüedad patrimonial y abuso
Estados válidos del equipo	Formalizar revisión administrativa
Restricción de edición	Preservar histórico luego de decisión
Consistencia ingreso-salida	Mantener trazabilidad del activo
No borrado destructivo de revisados	Proteger evidencia administrativa

Table 9: Reglas teóricas de consistencia para activos

5.11 QR dinámico, OTP y endurecimiento de la validación

La validación por QR se justifica teóricamente como un mecanismo de identificación rápida y operativa, útil en escenarios de alto flujo. Pero aquí hay que ser brutalmente

honestos: un QR por sí solo no significa seguridad. Si el código es estático, predecible o reutilizable, el sistema solo cambió un problema manual por uno digital más elegante. Para que el QR tenga valor real, debe incorporar elementos de validez temporal y protección criptográfica.

El documento de agentes exige que el QR contenga `user_id`, `session_id` o `device_id`, timestamp de expiración, nonce y firma; además, establece que el replay debe ser imposible. El catálogo de reglas agrega que en producción el modo válido debe ser SIGNED, con firma verificable, sesión válida, expiración vigente y nonce no reutilizado. En paralelo, el OTP se plantea como mecanismo temporal, limitado en intentos, con rate limiting y auditoría de fallos. La lógica teórica es clara: QR y OTP no son simples “features”, sino controles compensatorios para reforzar autenticidad, temporalidad y resistencia al abuso.

Mecanismo	Ventaja	Riesgo si se implementa mal	Requisito mínimo
Registro manual	Flexibilidad operativa	Error humano, menor confianza	Restricción y auditoría
QR plano	Rapidez de lectura	Copia, replay, falsificación	No suficiente para producción
QR firmado	Mayor seguridad y validación	Complejidad técnica	Firma, expiración, nonce
OTP	Confirmación temporal de acción sensible	Enumeración o brute force	TTL, límites, un solo uso

Table 10: Comparación conceptual de mecanismos de validación

5.12 Invariantes de dominio y consistencia del Sistema

Un sistema serio no se construye solo con pantallas y endpoints; se construye con invariantes de dominio. Un invariante es una condición que debe ser verdadera siempre para que el sistema siga siendo coherente. Si estas condiciones no existen o no se

refuerzan técnicamente, el software puede funcionar superficialmente y al mismo tiempo producir datos absurdos.

SADI formula varios invariantes centrales: máximo cuatro equipos por aprendiz, un solo turno activo por guarda, ningún acceso sin turno, coincidencia entre sede del acceso y sede del turno, ausencia de defaults permisivos y uso de memberships como fuente de verdad. El catálogo de reglas amplía esa lógica con secuencia válida de accesos, históricos inmutables, consistencia temporal de turnos y auditoría persistente obligatoria. Desde el punto de vista teórico, estos invariantes son la frontera entre un sistema institucional confiable y una app de formularios con pretensiones de control.

Invariante	Función
Máximo 4 equipos por aprendiz	Control patrimonial y claridad de política
Solo un turno activo por guarda	Responsabilidad operativa inequívoca
No acceso sin turno	Contexto verificable del registro
Sede de acceso = sede del turno	Evitar contaminación cross-sede
Fail secure por defecto	Seguridad por denegación implícita
Históricos inmutables	Preservación de evidencia
Auditoría persistente	Accountability institucional

Table 11: Invariantes centrales del dominio en SADI

5.13 Calidad de software, pruebas y evidencia funcional

Un proyecto académico de ingeniería de software no puede afirmar calidad solo porque “funciona en demo”. La calidad debe apoyarse en evidencia reproducible. Aquí entran las pruebas funcionales y, en particular, las pruebas end-to-end cuando el objetivo es demostrar que flujos críticos operan como se espera desde la perspectiva del usuario.

En el material del proyecto se indica que la estrategia priorizó pruebas E2E de alto valor para sustentación, con foco en rutas críticas como login principal, validación de

formulario, navegación a vista crítica y registro de equipo, reportando 4 de 4 pruebas aprobadas en la ejecución de demo. También se indica que no se aceptan waits arbitrarios y que las aserciones deben hacerse sobre estado visible real. Teóricamente, esto aporta evidencia funcional, aunque no sustituye pruebas de seguridad, concurrencia o cobertura exhaustiva. Sirve para demostrar comportamiento, no para declarar robustez absoluta.

Tipo de prueba	Aporte principal	Limitación
Funcional	Verifica cumplimiento del requisito	Puede ignorar contexto de integración
E2E	Valida flujo real de usuario	No cubre todos los casos adversariales
Seguridad	Evalúa abuso, escalamiento y bypass	Requiere diseño especializado
Dominio/invariantes	Garantiza coherencia de reglas	Exige buena modelación previa

Table 12: Función de las pruebas en el marco del Proyecto

6. Marco conceptual

El presente marco conceptual reúne los conceptos fundamentales que sustentan la comprensión del sistema SADI y del problema institucional que aborda. Su propósito es delimitar con claridad los términos centrales del proyecto, de manera que la formulación del problema, los objetivos, la metodología y el desarrollo del sistema mantengan coherencia semántica y técnica. En este sentido, no se trata únicamente de definir palabras, sino de establecer el significado operativo que dichos conceptos adquieren dentro del contexto del control de acceso institucional de personas y equipos.

6.1 Control de acceso

El control de acceso se entiende como el conjunto de procedimientos, mecanismos y reglas destinados a regular, validar y registrar el ingreso y salida de personas, equipos o recursos dentro de un entorno institucional. Este concepto no se limita al acto físico de permitir o restringir una entrada, sino que implica la capacidad de verificar condiciones de acceso, asociar actores con eventos específicos y conservar evidencia de dichos procesos. En el contexto de SADI, el control de acceso constituye el núcleo funcional del sistema, al permitir que los eventos de ingreso y salida sean gestionados de manera estructurada, trazable y verificable.

6.2 Trazabilidad

La trazabilidad es la capacidad de reconstruir de forma ordenada y verificable la secuencia de eventos asociados a un proceso. En un sistema de control de acceso, implica que cada registro contenga información suficiente para identificar quién realizó una acción, en qué momento ocurrió, bajo qué condiciones se ejecutó y cuál fue su resultado. La trazabilidad adquiere especial relevancia en SADI porque permite transformar un simple registro operativo en evidencia útil para seguimiento, supervisión y auditoría institucional.

6.3 Auditoría

La auditoría se refiere al proceso de revisión, verificación y análisis de la información registrada por un sistema con el fin de comprobar su consistencia, integridad y utilidad como soporte institucional. En el marco del proyecto, la auditoría no se concibe únicamente como una revisión posterior, sino como una capacidad incorporada desde

el diseño del sistema. Por ello, SADI busca que los eventos de acceso y las operaciones sensibles queden documentados de manera persistente, permitiendo su consulta y validación en escenarios de control interno o revisión administrativa.

6.4 Arquitectura de software

La arquitectura de software corresponde a la estructura organizativa de un sistema, es decir, a la forma en que sus componentes son definidos, distribuidos e interrelacionados para cumplir objetivos funcionales y no funcionales. Incluye decisiones sobre separación de responsabilidades, intercambio de información, centralización de lógica de negocio y manejo de datos. En SADI, la arquitectura de software resulta esencial porque el sistema integra un entorno web para administración, un entorno móvil para operación y una capa centralizada que concentra reglas de negocio, autenticación, autorización y persistencia.

6.5 Sistema web

Un sistema web es una aplicación accesible a través de navegadores, diseñada para permitir interacción remota con funcionalidades administrativas, operativas o informativas. En el caso de SADI, el componente web se orienta principalmente a tareas de gestión institucional, tales como administración de usuarios, configuración de reglas, consulta de registros y supervisión general del sistema.

6.6 Sistema móvil

El sistema móvil corresponde al conjunto de funcionalidades accesibles desde dispositivos portátiles, orientadas a facilitar operaciones en escenarios de uso dinámico o en campo. Dentro del proyecto SADI, este componente adquiere importancia porque permite realizar validaciones y registros de acceso en tiempo real, favoreciendo agilidad operativa y mayor adaptabilidad al contexto de uso.

6.7 Lógica de negocio

La lógica de negocio es el conjunto de reglas, condiciones y procesos que determinan cómo debe comportarse un sistema frente a determinadas operaciones. Esta lógica expresa las decisiones propias del dominio del problema, por ejemplo, quién puede registrar accesos, bajo qué condiciones un turno se considera activo o cómo se valida

el registro de un equipo. En SADI, la lógica de negocio no debe quedar distribuida de forma inconsistente entre interfaces, sino centralizarse para garantizar uniformidad, seguridad y mantenibilidad.

6.8 Roles y permisos

Los roles son categorías funcionales asignadas a los usuarios según su nivel de responsabilidad o tipo de interacción con el sistema, mientras que los permisos representan las acciones específicas autorizadas para cada rol. Estos conceptos son fundamentales en sistemas institucionales, ya que permiten aplicar control diferenciado sobre operaciones sensibles. En SADI, la definición de roles y permisos es un mecanismo central para restringir accesos, segregar funciones y proteger la información frente a usos no autorizados.

6.9 Autenticación

La autenticación es el proceso mediante el cual un sistema verifica la identidad de un usuario antes de conceder acceso a sus recursos o funcionalidades. Su función principal consiste en responder de forma confiable a la pregunta de quién intenta ingresar al sistema. En SADI, la autenticación representa el primer nivel de seguridad, ya que constituye el punto de entrada para cualquier operación posterior dentro de la plataforma.

6.10 Autorización

La autorización es el proceso que determina qué acciones puede ejecutar un usuario una vez autenticado. Mientras la autenticación valida identidad, la autorización regula alcance y capacidades dentro del sistema. En el proyecto, este concepto es clave porque no todos los usuarios deben tener acceso a las mismas funciones ni a la misma información. Así, la autorización permite aplicar restricciones según sede, turno, rol y tipo de operación.

6.11 Código QR

El código QR es un mecanismo de representación gráfica de información que puede ser leído de forma rápida mediante dispositivos móviles. Dentro del sistema SADI, el código QR se utiliza como medio de validación o identificación en procesos de acceso. Su incorporación responde a la necesidad de agilizar operaciones, reducir errores de

digitación y facilitar la asociación de usuarios con eventos específicos. No obstante, su valor depende de que esté integrado a reglas de validación seguras y no se convierta en un recurso aislado o vulnerable.

6.12 Registro manual

El registro manual es el mecanismo mediante el cual un evento de acceso puede ser ingresado directamente por un operador autorizado cuando no resulta posible utilizar una validación automática. Aunque representa una modalidad más tradicional, sigue siendo necesario en contextos reales donde pueden presentarse excepciones, fallas técnicas o condiciones operativas especiales. En SADI, el registro manual cumple una función complementaria, ya que amplía la capacidad de respuesta del sistema sin renunciar a la trazabilidad del evento.

6.13 Turno

El turno se entiende como el periodo operativo asignado a un actor responsable de ejecutar determinadas funciones dentro del sistema, particularmente las asociadas al control de acceso. Este concepto es importante porque introduce contexto temporal y responsabilidad sobre las operaciones registradas. En SADI, el turno no es un simple dato organizativo, sino una condición que delimita cuándo y bajo qué responsabilidad pueden realizarse ciertas acciones.

6.14 Gestión de equipos

La gestión de equipos hace referencia al conjunto de procesos relacionados con el registro, validación, asociación y seguimiento de dispositivos o activos vinculados al acceso institucional. En el marco del proyecto, este concepto amplía el alcance del sistema, ya que no solo controla personas, sino también los equipos que ingresan o salen, fortaleciendo la capacidad de supervisión y la consistencia de los registros operativos.

6.15 Mantenibilidad

La mantenibilidad es la capacidad de un sistema de software para ser corregido, adaptado, ampliado o mejorado con un esfuerzo razonable a lo largo del tiempo. Este concepto es esencial en proyectos institucionales, donde las condiciones operativas, los requerimientos o las reglas de negocio pueden cambiar. En SADI, la mantenibilidad se

relaciona con la necesidad de construir una solución que no solo funcione en el presente, sino que pueda evolucionar sin volverse rígida, costosa o difícil de administrar.

6.16 Escalabilidad

La escalabilidad corresponde a la capacidad de un sistema para soportar crecimiento en volumen de usuarios, registros, sedes o procesos sin perder estabilidad ni desempeño de manera crítica. Aunque el proyecto pueda iniciar en un entorno controlado, la posibilidad de expansión debe considerarse desde el diseño. En este sentido, SADI requiere una arquitectura que permita incorporar nuevos escenarios institucionales sin necesidad de rediseñar completamente la solución.

6.17 Seguridad de la información

La seguridad de la información es el conjunto de principios, medidas y mecanismos orientados a proteger los datos frente a accesos no autorizados, alteraciones indebidas o pérdida de disponibilidad. Tradicionalmente se sustenta en tres principios: confidencialidad, integridad y disponibilidad. En un sistema como SADI, la seguridad de la información resulta indispensable, dado que el proyecto gestiona datos institucionales, registros de acceso y operaciones sensibles que deben resguardarse de forma adecuada.

6.18 Centralización de información

La centralización de información consiste en reunir datos, procesos y reglas dentro de una estructura unificada que evite dispersión, duplicidad o pérdida de coherencia. En entornos donde el control de acceso se ha gestionado mediante planillas, registros parciales o soluciones aisladas, la centralización representa un cambio estructural importante, pues permite consultar información desde una fuente común y aplicar políticas uniformes de operación y control.

Concepto	Definición operativa en el proyecto	Función dentro de SADI
Control de acceso	Regulación y registro del ingreso y salida de personas y equipos	Núcleo funcional del sistema
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir eventos con evidencia verificable	Soporte para supervisión y auditoría
Auditoría	Revisión y validación de registros y operaciones	Control institucional y verificación
Arquitectura de software	Organización estructural de componentes del sistema	Integración coherente de web, móvil y backend
Roles y permisos	Restricción de acciones según responsabilidad del usuario	Seguridad y segregación de funciones
Autenticación	Verificación de identidad del usuario	Primer nivel de seguridad
Autorización	Determinación de acciones permitidas	Control de alcance y capacidades
Código QR	Medio de validación rápida de eventos	Agilidad operativa
Registro manual	Ingreso directo de eventos por operador autorizado	Respaldo ante excepciones
Turno	Contexto temporal y funcional de operación	Delimita responsabilidad operativa
Gestión de equipos	Administración de activos asociados a accesos	Amplía el control institucional

Concepto	Definición operativa en el proyecto	Función dentro de SADI
Mantenibilidad	Facilidad de adaptación y mejora del sistema	Sostenibilidad técnica
Escalabilidad	Capacidad de crecimiento sin degradación crítica	Proyección futura del sistema
Seguridad de la información	Protección de datos y operaciones sensibles	Resguardo institucional
Centralización de información	Integración de datos y reglas en una fuente común	Coherencia y consulta unificada

Table 13: Síntesis de conceptos clave del proyecto

6. Metodología de desarrollo

Para S.A.D.I. se adoptó un enfoque iterativo incremental. Esa decisión fue correcta porque el sistema no podía resolverse seriamente con una secuencia lineal rígida: backend, web, móvil, autenticación, turnos, control de equipos y validación de accesos son componentes interdependientes y con riesgo de inconsistencias si evolucionan por separado.

Cada iteración permitió construir funcionalidad crítica, validar flujos y ajustar decisiones de diseño. Este enfoque fue más útil que una narrativa de “desarrollamos todo y al final probamos”, porque las rutas sensibles —autenticación, control de turnos, registro de acceso y permisos— exigen verificación temprana.

6.1 Fases del proyecto

El trabajo se estructuró en fases de análisis, diseño, construcción, integración, pruebas y despliegue. Aunque el desarrollo es iterativo, esta organización facilita la exposición académica del proceso y permite documentar de manera clara qué se definió, qué se implementó y qué se validó en cada momento.

7. Fase de análisis

En análisis se identificaron actores, procesos y restricciones del dominio. Los actores principales son: superadministrador, administrador de sede, guarda y aprendiz. A partir de ellos se delimitaron los flujos prioritarios del sistema: autenticación, gestión de equipos, control de turnos, registro de acceso, historial, alertas y auditoría.

También se formularon reglas de negocio clave: máximo de equipos por aprendiz, necesidad de turno activo para registrar accesos, correspondencia entre sede y turno, y denegación por ausencia de permiso explícito. Estas reglas son fundamentales porque convierten el problema operativo en lógica verificable.

7.1 Requisitos funcionales y no funcionales

Los requisitos funcionales se orientan a permitir operaciones concretas del sistema, mientras que los no funcionales garantizan seguridad, disponibilidad, auditabilidad, rendimiento y mantenibilidad. En este proyecto, los RNF no son decorativos: sin ellos, el sistema se vuelve una app bonita pero frágil.

8. Fase de diseño

El diseño define una arquitectura cliente-servidor en monorepo, con backend en Django + DRF, frontend web en Next.js y aplicación móvil en Expo React Native. El backend centraliza autenticación, reglas críticas, control de permisos y lógica operativa. Los clientes consumen una API REST y resuelven interacción, visualización y experiencia de uso.

La separación de responsabilidades es una decisión correcta: poner validaciones críticas solo en el frontend sería amateur. En cambio, concentrar la fuente de verdad en la API evita inconsistencias y fortalece la seguridad del sistema.

8.1 Arquitectura del sistema

La documentación del repositorio describe una estructura con services/api para backend, apps/web para la plataforma web y apps/mobile-rn para la app móvil. El flujo general conecta web y móvil con la API Django + DRF, apoyada sobre PostgreSQL y Redis para persistencia y soporte de cache o rate limit.

8.2 Modelo de datos y seguridad

Entre las entidades y componentes identificados están Usuario como modelo personalizado, Acceso, Equipo, Turno, Notificación y PasswordResetOTP. La seguridad incluye autenticación JWT, refresh token por dispositivo, OTP para recuperación, control de acceso por rol, validación de turno activo y lineamientos de QR firmado con expiración.

9. Fase de construcción

La construcción se realizó por módulos y prioridades. Primero se consolidaron los flujos con mayor criticidad funcional: autenticación, roles, accesos, equipos y turnos. Luego se fortalecieron capacidades complementarias como notificaciones, historial y soporte operativo en interfaz web y móvil.

El uso de Django, DRF, Next.js y Expo React Native facilita una división de responsabilidades técnica coherente. Backend y clientes evolucionan de forma desacoplada, pero sobre una base centralizada de servicios.

9.1 Componentes desarrollados

En backend se documentan endpoints y componentes para autenticación, perfil, gestión de equipos, control de turnos, registro de acceso, notificaciones y recuperación de contraseña con OTP. En web se contemplan módulos administrativos y de supervisión. En móvil se implementan flujos operativos para seguridad y consulta, con persistencia segura del refresh token y soporte para biometría local en el flujo de refresco de sesión.

10. Fase de pruebas

La validación del sistema se concentró en rutas críticas del negocio. El enfoque fue funcional e integrador, no superficial. Se priorizaron escenarios como inicio de sesión, autenticación por rol, gestión de equipos, control de turnos, consulta de historial y registro de accesos por QR o validación manual.

El criterio correcto aquí no es presumir una cobertura inexistente, sino demostrar que los flujos que sostienen el valor del sistema fueron verificados y que las reglas de negocio relevantes se evaluaron en condiciones de uso razonables.

10.1 Criterios de validación

Se consideró indispensable comprobar que: (a) la autenticación diferenciara usuarios por rol; (b) el registro de accesos dependiera de condiciones válidas de operación; (c) el historial y las notificaciones respondieran con consistencia; y (d) los clientes web y móvil pudieran interactuar con la API sin romper reglas del dominio.

11. Despliegue e implementación

La arquitectura implementada utiliza servicios de nube para separar despliegue y responsabilidades: Render para backend y API, Vercel para el frontend web, Supabase como servicio de apoyo para datos o integración complementaria, y Resend para correos transaccionales. En el caso móvil, Expo Go fue utilizado para ejecución y validación durante desarrollo.

Esta combinación tiene sentido para un proyecto académico con ambición real: reduce fricción de despliegue, acelera pruebas y permite aproximar el sistema a condiciones de operación sin exigir una infraestructura propia compleja.

11.1 Variables y operación técnica

La documentación del proyecto contempla variables de entorno para backend y clientes, configuración de base de datos en PostgreSQL y separación entre entornos de ejecución. El backend requiere claves como SECRET_KEY y parámetros de conexión a base de datos; los clientes requieren configuración de URL y consumo de la API correspondiente.

12. Resultados y análisis

El principal resultado del proyecto es la consolidación de una solución funcional orientada al control de accesos de personas y equipos, soportada en backend, web y móvil. También se logró integrar autenticación, control por roles, gestión de equipos, turnos, historial, validación por QR o registro manual y mecanismos básicos de auditoría.

Ahora bien, conviene decirlo sin autoengaño: el resultado fuerte del trabajo es la viabilidad técnica y funcional dentro del alcance definido, no una validación universal en cualquier institución ni una certificación de producción a gran escala. Exagerar eso dañaría la seriedad del informe.

13. Conclusiones

S.A.D.I. demuestra que es posible estructurar un problema operativo real mediante una arquitectura de software coherente, con separación entre backend, web y móvil, y con reglas de negocio suficientemente explícitas para sostener trazabilidad y control.

La metodología iterativa incremental fue adecuada porque permitió construir primero los flujos críticos y ajustar el sistema de manera progresiva. La centralización de la lógica en el backend fortaleció la consistencia de permisos y operaciones, mientras que los clientes quedaron enfocados en interacción y experiencia de uso.

El proyecto cumple valor académico y técnico porque no se limita a un prototipo visual: articula análisis, diseño, implementación y validación funcional sobre un problema concreto.

14. Recomendaciones

- Formalizar una estrategia de pruebas automatizadas para backend y clientes, de modo que la evolución del sistema no dependa únicamente de validación manual.
- Fortalecer observabilidad, monitoreo y manejo de incidentes.
- Profundizar en pilotos institucionales con usuarios reales para obtener métricas de tiempo, error y usabilidad.
- Consolidar la distribución móvil en esquemas más cercanos a producción.
- Mantener documentación técnica viva sobre arquitectura, reglas de negocio, endpoints y seguridad.

Anexos

Tabla 1. Requisitos funcionales principales del sistema

Código	Nombre	Descripción	Actor principal
RF-01	Autenticación	Permitir inicio de sesión con control según rol.	Todos
RF-02	Redirección por rol	Enviar al usuario al módulo que corresponda a su rol.	Todos
RF-03	Recuperación de contraseña	Permitir recuperación mediante OTP.	Todos
RF-05	Gestión de equipos	Registrar, consultar, editar y eliminar equipos propios.	Aprendiz
RF-07	Registro de acceso de personas	Registrar ingresos y salidas de personas.	Guarda
RF-08	Registro de acceso de equipos	Registrar ingresos y salidas de equipos asociados.	Guarda
RF-09	Validación mediante QR	Validar accesos con códigos generados por el sistema.	Guarda/Aprendiz
RF-11	Gestión de turnos	Iniciar, administrar y finalizar turnos del personal de seguridad.	Guarda
RF-13	Consulta de historial	Consultar historial de ingresos, salidas y movimientos.	Roles autorizados
RF-17	Paneles e indicadores	Visualizar estadísticas operativas y registros recientes.	Roles administrativos

Tabla 2. Requisitos no funcionales principales

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Aplicar seguridad por defecto y denegación implícita para operaciones no autorizadas.
RNF-02	Control por roles	Implementar RBAC con permisos explícitos según rol y alcance institucional.
RNF-03	Aislamiento por sede	Garantizar segregación de información por sede cuando aplique.
RNF-04	Auditabilidad	Registrar trazabilidad de operaciones críticas para soporte de auditoría.
RNF-06	Rendimiento	Responder con eficiencia en autenticación, historial, validación y gestión de equipos.
RNF-08	Mantenibilidad	Facilitar mantenimiento mediante arquitectura modular basada en monorepo.
RNF-09	Integridad de sesión	Gestionar sesiones seguras con token de acceso y refresh por dispositivo.
RNF-11	Integridad del QR	Generar QR dinámicos firmados con control de expiración y anti-replay.

Tabla 3. Reglas de negocio clave del sistema

Código	Regla	Descripción
RN-01	Máximo cuatro equipos por aprendiz	Un aprendiz no puede tener más de cuatro equipos activos asociados simultáneamente.
RN-03	Edición restringida	El aprendiz solo puede modificar equipos propios en estado pendiente.
RN-04	Un turno activo por guarda	Cada guarda mantiene únicamente un turno activo a la vez.
RN-05	Sin turno no hay acceso	No se permite registrar accesos si el guarda no posee turno activo válido.
RN-06	Correspondencia sede-turno	La sede del acceso debe coincidir con la del turno activo.

Código	Regla	Descripción
RN-07	Aislamiento estricto por sede	Los usuarios solo consultan o modifican información dentro de su alcance autorizado.
RN-10	QR firmado obligatorio	El sistema usa QR firmado como mecanismo productivo de validación segura.
RN-12	Permisos explícitos	Toda operación requiere permiso explícito; en ausencia de permiso, se deniega.

Tabla 4. Componentes tecnológicos identificados en S.A.D.I.

Capa	Tecnología	Propósito
Backend	Python + Django + DRF	Centralizar lógica de negocio, autenticación, validaciones y API REST.
Base de datos	PostgreSQL	Persistencia de usuarios, accesos, turnos, equipos y trazabilidad.
Soporte de rendimiento	Redis	Cache y rate limiting según la documentación del repositorio.
Frontend web	Next.js	Administración, supervisión e interacción desde navegador.
Aplicación móvil	Expo React Native	Operación en punto de acceso y consulta desde dispositivo móvil.
Mensajería	Resend	Correos transaccionales y apoyo a procesos de autenticación.
Despliegue web	Vercel	Publicación del cliente web.
Despliegue backend	Render	Ejecución del backend y exposición de la API.